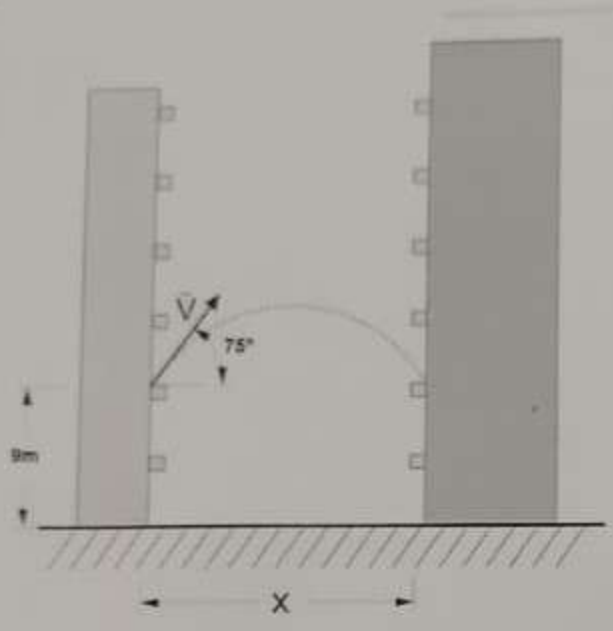
1er Parcial FISICA I 08/06/2023 Física 1 UTN FRRo

NOTA: _____ TEMA B Especialidad y Comisión: [redacted]

Apellido y Nombre: [redacted] Legajo: _____



1) Jorge se queda sin internet y debe enviarle un archivo a su amigo que vive en el edificio de enfrente. Se le ocurre almacenar la información en un pendrive y arrojarlo desde su balcón con una rapidez inicial de 15 m/s formando un ángulo $\theta = 75°$(figura) con respecto a la horizontal.

En el caso que la operación resultara con éxito:

a) Calcula la distancia que separa los dos edificios si los departamentos se encuentran a la misma altura.

b) Calcula y representa las componentes de la velocidad en el instante en que su amigo lo recibe con la resultante y su dirección.

c) Calcula la altura máxima que alcanza el proyectil con respecto al suelo.

d) Calcule la velocidad inicial (utilizando el mismo ángulo) con que debe arrojar Jorge el pen drive si el amigo se encuentra en el piso de arriba a 4 metros más de altura si la distancia entre los departamentos es de 20 m.

2) Un automóvil está parado en una rampa de acceso a una autopista esperando un hueco en el tráfico. El conductor acelera por la rampa con aceleración constante para entrar en la autopista. El auto parte del reposo moviéndose en línea recta y luego de 3,50 s llega al final de la rampa con una rapidez de 25,0 m/s.

a) ¿Que longitud tiene la rampa?

b) El tráfico de la autopista se mueve con rapidez constante de 45,0 m/s, si el automóvil cuando ingresa a la autopista aumenta su velocidad a razón de 4,0 m/s^2, calcule el tiempo que demora el auto en alcanzar al tráfico.

c) Realice una gráfica posición-tiempo donde se observe lo ocurrido por el automóvil y el tráfico en el punto anterior

3) El disco duro de la figura es un WD Velociraptor 300GB SATA2 MAESTRO de una pc de escritorio que tiene la capacidad de girar a 25 000 RPM.



a) Calcular la aceleración angular si pasa a modo de ahorro de energía de 25 000 a 4 000 RPM en 0,500 segundos.

b) Si su diámetro es de 80,0 mm calcular la aceleración centrípeta de un punto situado a mitad del radio cuando el disco está girando a 25 000 rpm

c) Calcular la cantidad de vueltas que recorrió en el ítem a) hasta alcanzar la velocidad de ahorro de energía.

d) Obtener la aceleración total o resultante a los 0,300 segundos y su dirección. Esquematice todos los vectores en un dibujo.